La notion de fonction

Vocabulaire, notations et représentations

2de générale · Séance 8 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je maîtrise le vocabulaire des fonctions, je sais passer d'une représentation à une autre, et je sais résoudre graphiquement $f(x) = k$.

L'ESSENTIEL — un nombre, une seule image

Une fonction f associe à chaque nombre x **un et un seul** nombre noté $f(x)$.

Terme	Sens
$f(x)$	l'**image** de x par f
x tel que $f(x) = k$	un **antécédent** de k
$\mathcal{D}_f$	l'ensemble des x où f existe
$\mathcal{C}_f$	la courbe représentative de f

Une image est **unique**. Un antécédent peut être multiple, ou ne pas exister.

Les quatre représentations

Forme	Ce qu'elle permet
Expression : $f(x) = x^2 - 3$	calculer exactement
Tableau de valeurs	lire quelques valeurs
Courbe	voir l'allure d'ensemble
Programme de calcul	comprendre le mécanisme

Résoudre graphiquement

Question	Ce que je trace
$f(x) = k$	la droite horizontale $y = k$
$f(x) \geq k$	la partie de courbe **au-dessus**
$f(x) = g(x)$	les deux courbes, je cherche les points communs

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Une courbe qui « revient en arrière » ne représente pas une fonction.

Test de la verticale : toute droite verticale doit couper la courbe **au plus une fois**. Sinon un même x aurait deux images.

MÉTHODE — lire une résolution graphique

1. Tracer la droite horizontale $y = k$
En pointillés, à la règle.

2. Repérer tous les points d'intersection
Il peut y en avoir zéro, un, ou plusieurs.

3. Lire leurs abscisses
Ce sont les solutions.

4. Écrire S

Exemple. *Sur une parabole, la droite $y = 4$ coupe la courbe en deux points, d'abscisses -2 et 2.*
Donc $S = \{-2\,;2\}$.
On lit les *abscisses*, jamais les ordonnées : elles valent toutes 4.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Soit $f(x) = x^2 - 3$. Calcule. NIVEAU 1

a) $f(0)$

b) $f(2)$

c) $f(-3)$

d) $f\left(\dfrac{1}{2}\right)$

2. Soit $g(x) = \dfrac{2x+1}{x-4}$. NIVEAU 2

a) Calcule $g(0)$ et $g(5)$.

b) Quelle valeur est interdite ?

c) Donne $\mathcal{D}_g$.

3. Cherche les antécédents. NIVEAU 2

a) Antécédents de 6 par $f(x) = 2x$

b) Antécédents de 1 par $f(x) = x^2$

c) Antécédents de -4 par $f(x) = x^2$

4. Complète le tableau pour $h(x) = 3 - x^2$. NIVEAU 2

x	-2	0	1	3
$h(x)$				

EXERCICES — je réfléchis

5. Soit $f(x) = x^2 - 4x$. NIVEAU 3

a) Calcule $f(0)$ et $f(4)$.

b) Résous $f(x) = 0$ par factorisation.

c) Résous $f(x) = -3$.

6. Une boîte sans couvercle est faite dans un carré de 20 cm de côté, dont on retire quatre carrés de côté x. NIVEAU 3

a) Exprime le volume $V(x)$.

b) Calcule $V(3)$.

c) Entre quelles valeurs x doit-il rester ?

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) Un réel peut avoir deux images.

b) $\mathcal{D}_f$ peut être $\mathbb{R}$ tout entier.

c) Si $f(3) = 5$, alors 3 est un antécédent de 5.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un programme de calcul : « choisis un nombre, ajoute 3, élève au carré, retire 9 ».

— Écris la fonction f correspondante.

— Développe puis factorise $f(x)$.

— Pour quels nombres le programme renvoie-t-il 0 ?

— Le programme peut-il renvoyer -10 ? Justifie.